

# 多用户通信（三）

陈巍

2025年秋

# 本讲内容摘要

- ① 冲突检测与避免；
- ② 受控访问协议；
- ③ 网桥与交换。

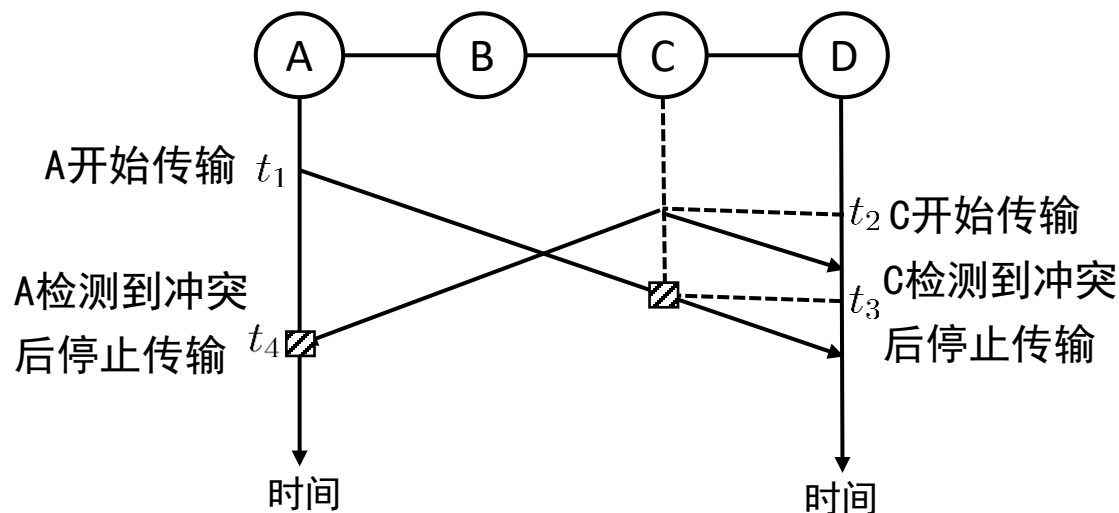
要求重点掌握：

- ① CSMA/CD的工作原理与以太网的效率计算；  
CSMA/CA的工作原理及其在无线局域网中的应用；
- ② 预约，轮询和令牌的工作机理；
- ③ 三级交换机的结构与交叉开关数量计算。

# CSMA/CD与以太网（一）

- 2022年图灵奖授予Metcalfe，以表彰其在以太网方面的贡献，以太网的核心方法为CSMA/CD（CD: Collision Detection 冲突检测）
- 基本思想：听到别人说话时保持静默，若开口说话时也注意在听别人有没有“几乎同时”开口，如果听到有，则立即停止讲话

带来的好处：两个人同时说话时，两个帧都会传输失败，因此需要及时止损，尽量避免这种对通信资源的浪费



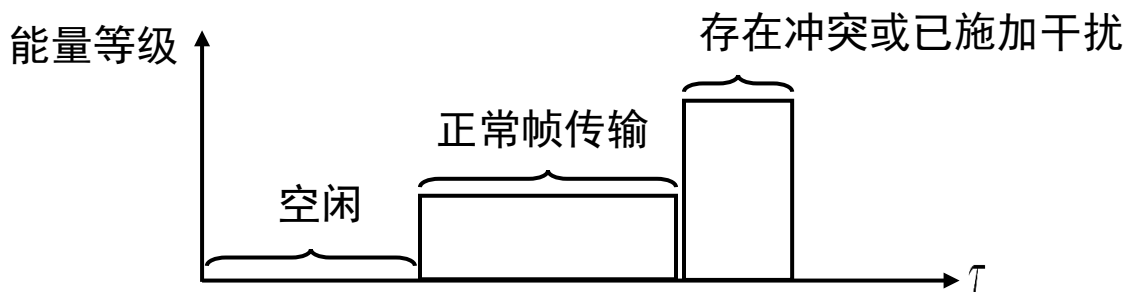
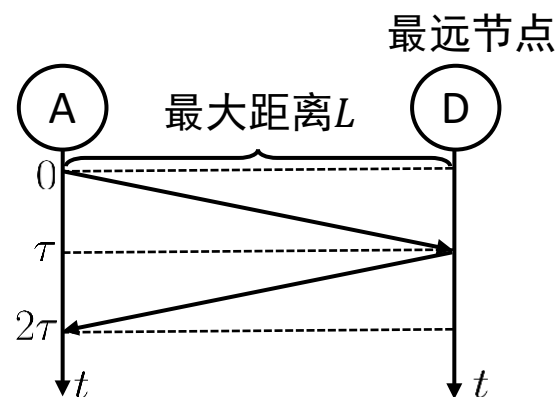
要求：  $T_{fr} > 2\tau$  （ $\tau$  为最大传播时间）

## CSMA/CD与以太网（二）

- 为了更好的“通知”全网发生了冲突，一旦检测到冲突，则发送一个短暂的干扰（Jamming）信号。于是在 $2\tau$ 时延内全网必能知道是否冲突了

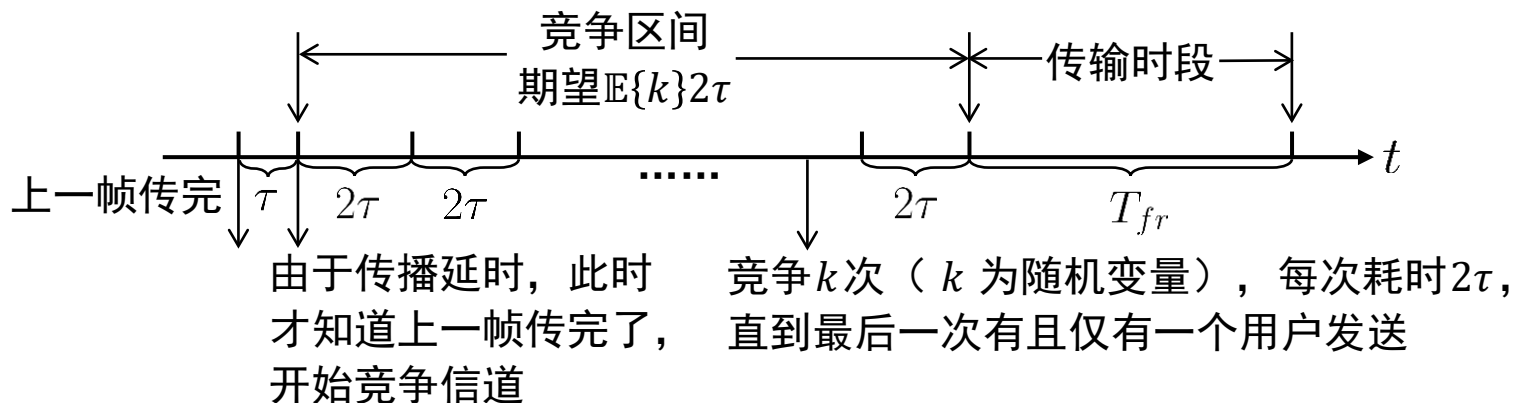
注意：若在这长为 $2\tau$ 的时间段内无冲突，且侦听到正常信号（正常能量，可解调解码），则根据CSMA的原理（听到别人

说话就静默），一定有一帧成功传输。换言之， $2\tau$ 之后大家都听到有人正在说话了，说完之前大家都不会插嘴



# CSMA/CD与以太网（三）

- 协议性能的理论分析是其严格化、科学化的核心
- 下面我们分析CSMA/CD（即以太网）的吞吐量



于是，传输一帧的平均耗时为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{T\} &= \mathbb{E}\{T_{fr} + \tau + 2\tau k\} \\ &= T_{fr} + \tau(1 + 2\mathbb{E}\{k\})\end{aligned}$$

记  $a = \frac{\tau}{T_{fr}}$ ，则（总有用户试图尝试接入时）CSMA/CD的效率为

$$\eta = \frac{T_{fr}}{\mathbb{E}\{T\}} = \frac{1}{1 + a(1 + 2\mathbb{E}\{k\})}$$

## CSMA/CD与以太网（四）

- 在时长 $2\tau$ 的一个小竞争时隙内，用户尝试接入的概率记为 $q$ ，则在一个竞争时隙内“成功”（有且仅有一个用户发送）的概率为

$$\gamma = Nq(1 - q)^{N-1}$$

- 由求导易知， $q = \frac{1}{N}$  时， $\gamma$  取最大值， $\gamma_{\max} = (1 - \frac{1}{N})^{N-1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^{-1}$

- 对 $\forall \gamma$ ，竞争次数 $k$ 的分布为 $\zeta_k = \gamma(1 - \gamma)^{k-1}$ ，故其期望为

$$\mathbb{E}\{k\} = \sum_{k=1}^{\infty} k\gamma(1 - \gamma)^{k-1} = \frac{1}{\gamma}$$

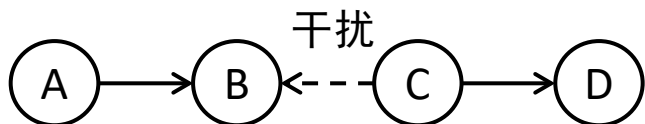
- 当 $q = \frac{1}{N}$ 时，可将 $\gamma_{\max}$ 代入 $\mathbb{E}\{k\}$ 表达式，得 $\mathbb{E}\{k\} = e$ ，于是

$$\eta = \frac{1}{1 + a(1 + 2e)} = \frac{1}{1 + 6.44a}$$

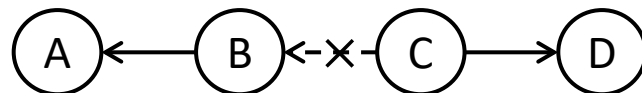
上述结论是 $N$ 个用户都参与竞争时得效率极限（故没有用 $\rho$ 表示），实际以太网性能还与负载 $G$ 和 $p$ -坚持的 $p$ 有关。 $G = 1$ 时，1-坚持可达 $\rho \approx 50\%$ ； $G \in [3, 8]$ 时，非坚持的 $\rho$ 可达约90%

# CSMA/CA与无线局域网（一）

- 上面讨论的以太网有一个优势，即对于网中任意节点发送的信号在其它各节点处侦听的功率近似相同，这是有线媒介的封闭特性决定的。因此以太网中很容易区分“空闲”，“正常传输”和“冲突”状态
- 无线局域网中，因传播的开放特性，信号功率随传播距离而衰减，各处侦听到的功率大不相同，产生“隐藏节点”和“暴露节点”问题
- 给区分“空闲”，“正常传输”和“冲突”三种状态带来了困难



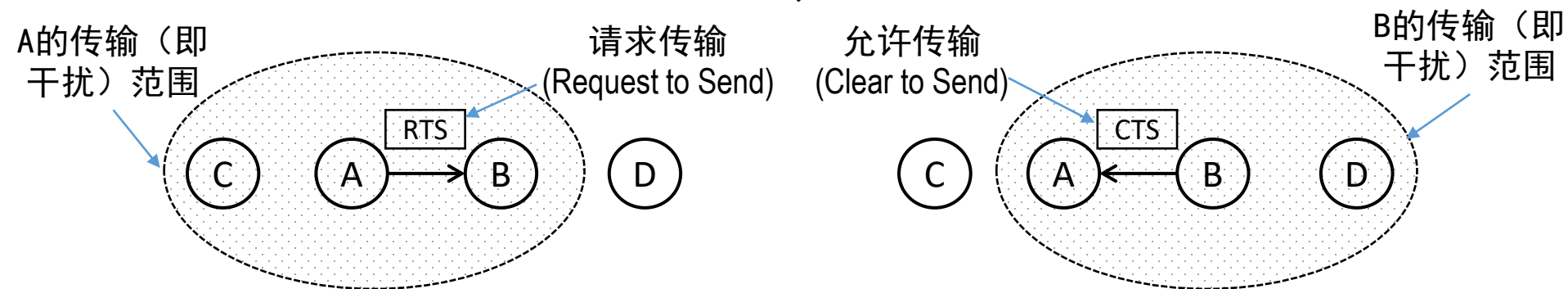
A、C侦听不到对方的信号（互为隐藏节点），故可能同时发送。此时，C干扰A对B的通信



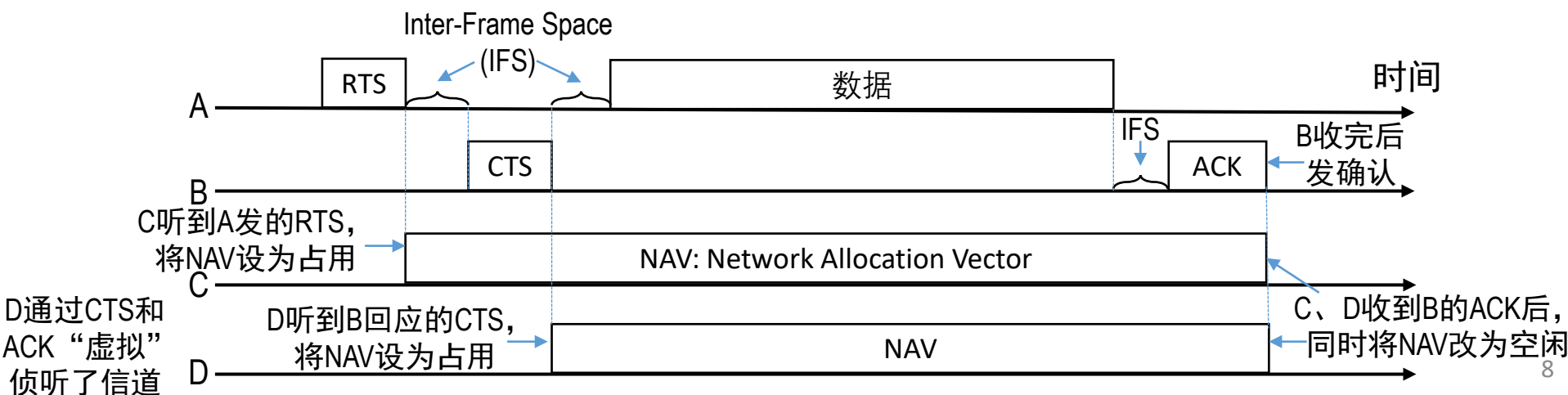
在B→A, C→D的通信模式下，尽管两个链路不互相干扰，但是B、C互相侦听到（互为“暴露节点”）故避免同时传输，浪费了频谱

# CSMA/CA与无线局域网（二）

- 为适应无线传输的大尺度衰落（路径损耗）特征，我们改进CSMA/CD协议，通过协议信令交互，“虚拟信道侦听”，实现主动冲突避免（Collision Avoidance, CA）



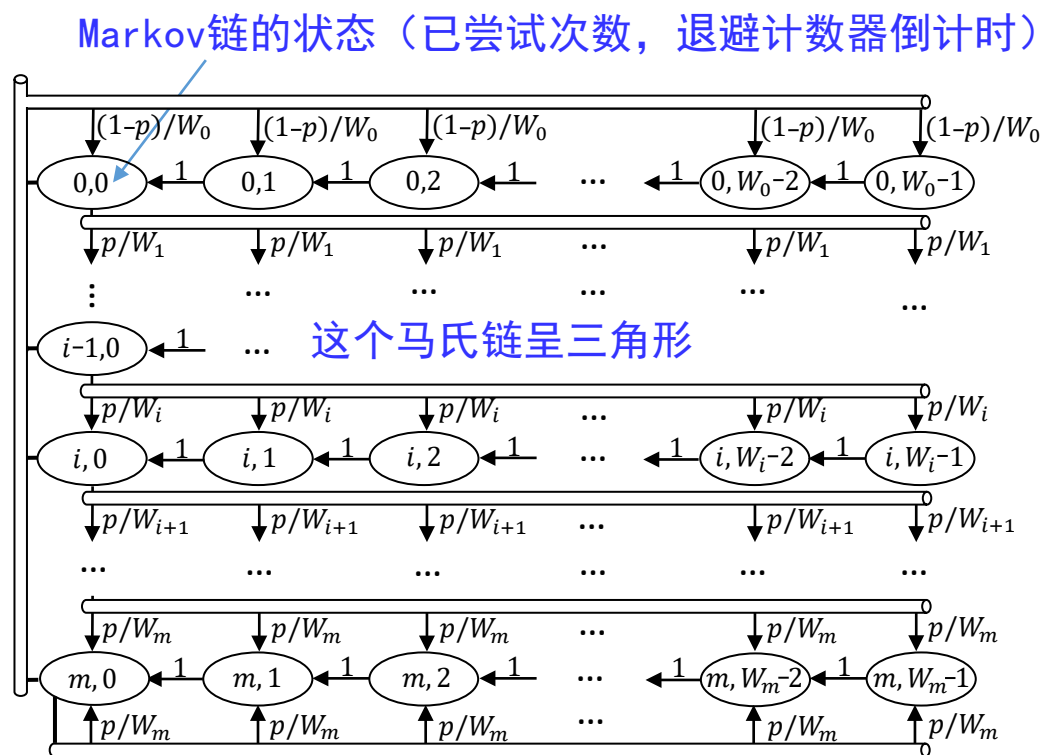
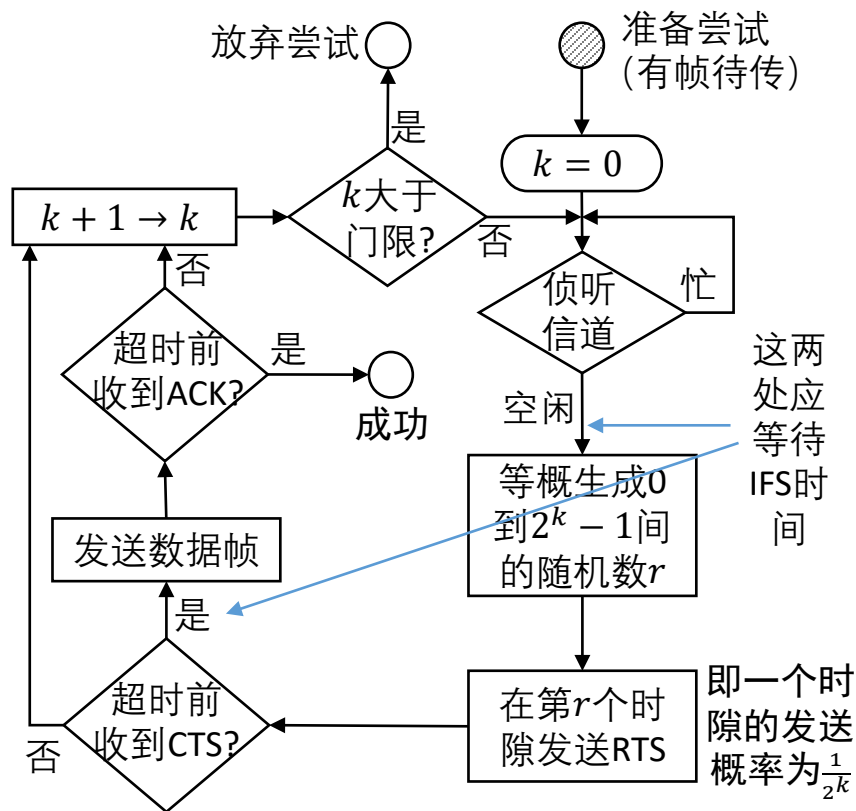
- CSMA/CA的虚拟信道侦听机制如下图所示：





# CSMA/CA与无线局域网（三）

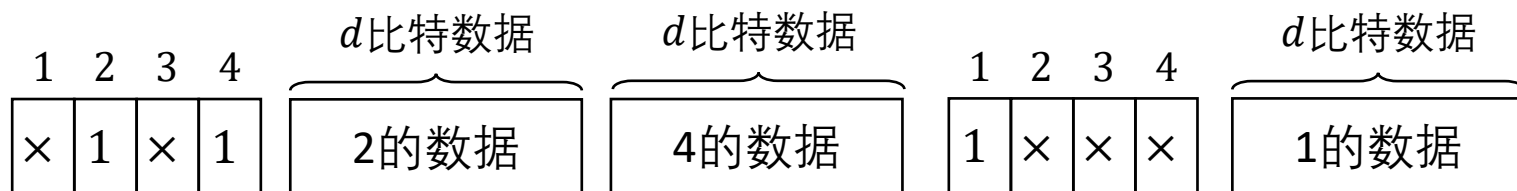
- CSMA/CD的信道接入是随机的竞争接入，CSMA/CA的RTS请求也是随机竞争信道。同时，采用一个可变的竞争窗（即可变尝试概率）避免轻载浪费和频繁重载冲突



无线局域网的二维马氏链模型，其中 $W_i = 2^i$ 为竞争窗口长度， $p$ 为冲突概率

# 受控访问协议（一）

- 随机接入协议的竞争接入，有一定概率导致很大的接入延时（CSMA/CD或CA本质上也是以时隙Aloha模式在传接入请求）
- 对于明确的活跃用户组，我们可以增加一些可控性（如用同步TDMA模式传接入请求），这就衍生出受控访问协议
- 方案一：预约机制（如下图）



协议分配少量带宽（时间），让用户以同步TDMA方式发送预约请求。预约环节结束后，已预约的用户依次发送 $d$ 比特的数据帧

- 效率：对于 $N$ 用户系统，轻载  $\rho \approx \frac{d}{d+N}$ ，重载  $\rho \approx \frac{d}{d+1}$

当 $N$ 很大时，效率受到影响，且排序靠前的节点等待时间略长

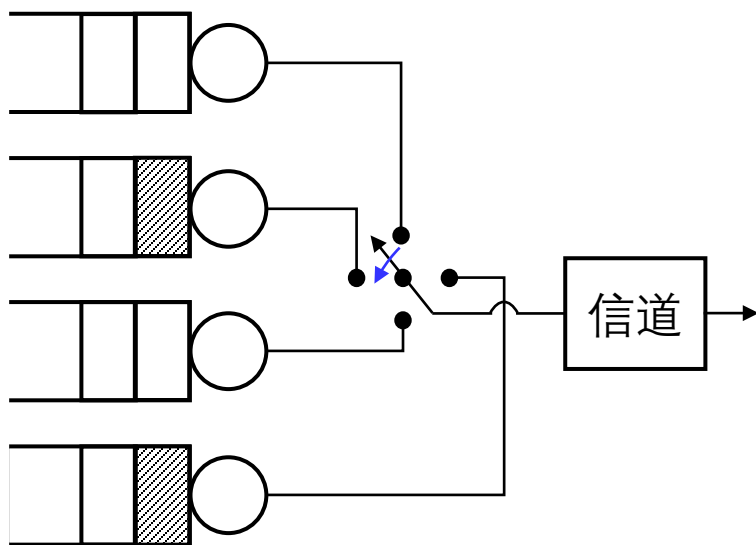
# 受控访问协议（二）

- 轮询：为避免预约中排序靠前的用户等待时间长于排序靠后的用户，提升公平性。可以逐一问用户是否有帧要传，如有，立刻传

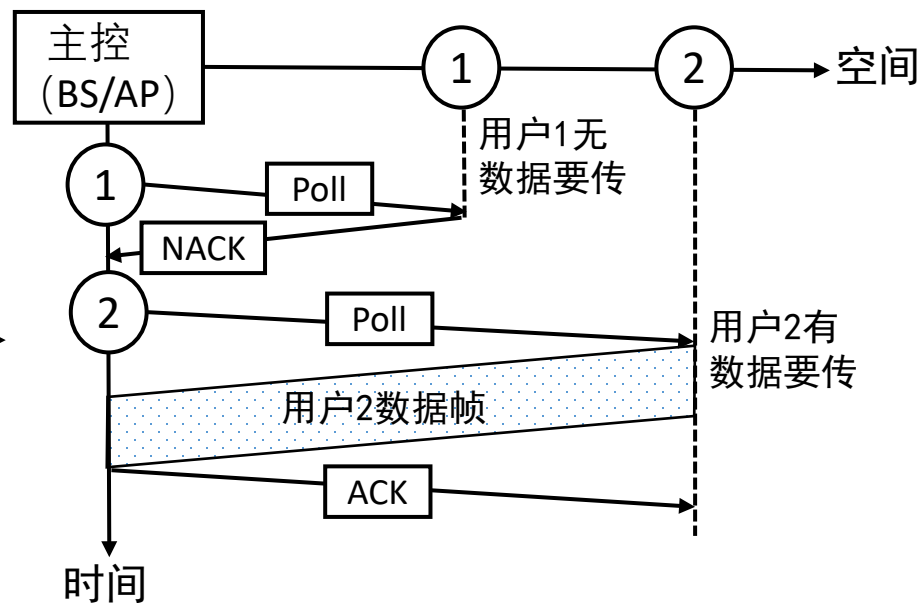
- 时序图（业务请求同P10）

|   |   |      |   |   |      |   |      |   |   |   |
|---|---|------|---|---|------|---|------|---|---|---|
| 1 | 2 |      | 3 | 4 |      | 1 |      | 2 | 3 | 4 |
| × | 1 | 2的数据 | × | 1 | 4的数据 | 1 | 1的数据 | × | × | × |

- 系统结构图



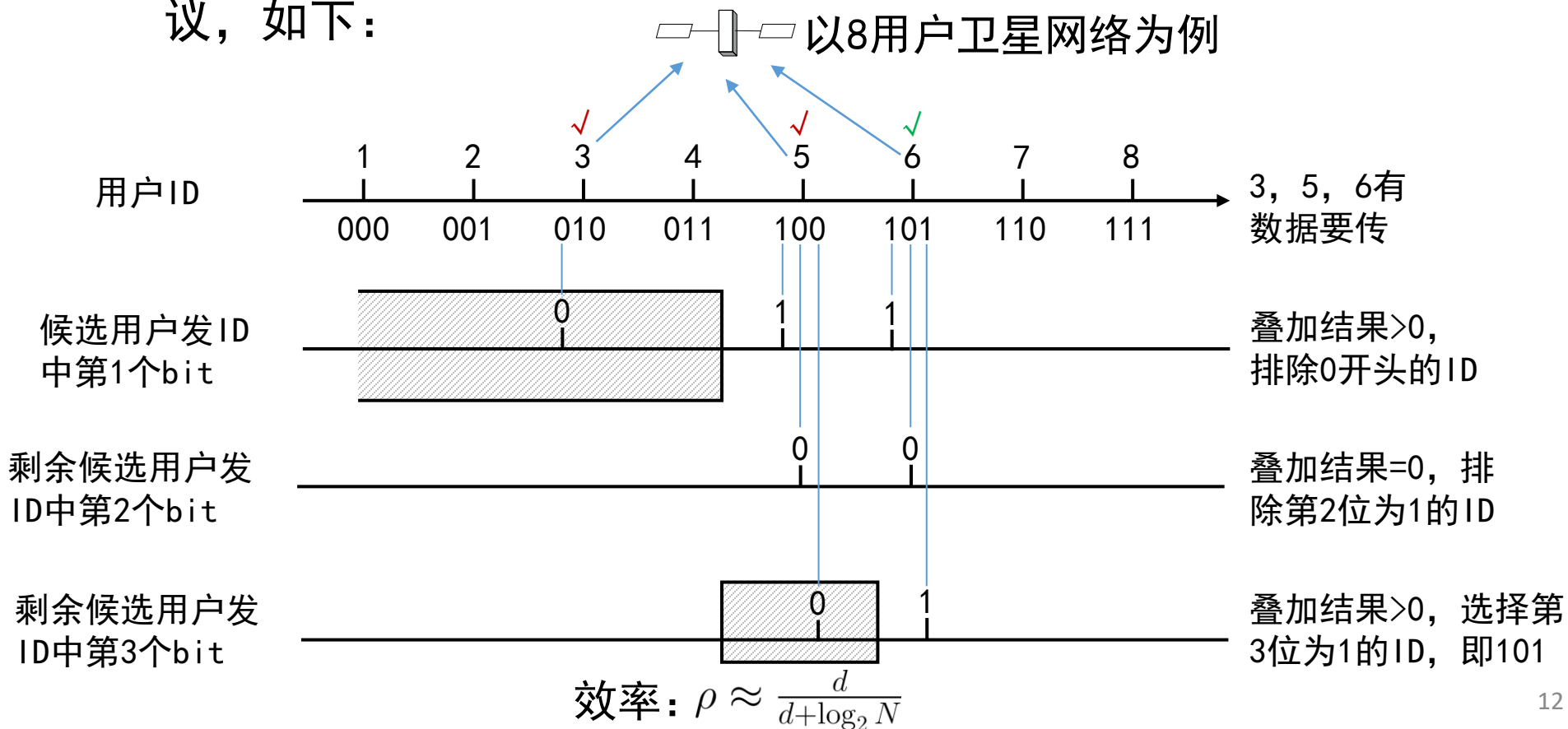
空时占用图（BS: 基站; AP: 接入点）



与预约机制类似， $N$ 大且轻负载时效率不高，能否改进？

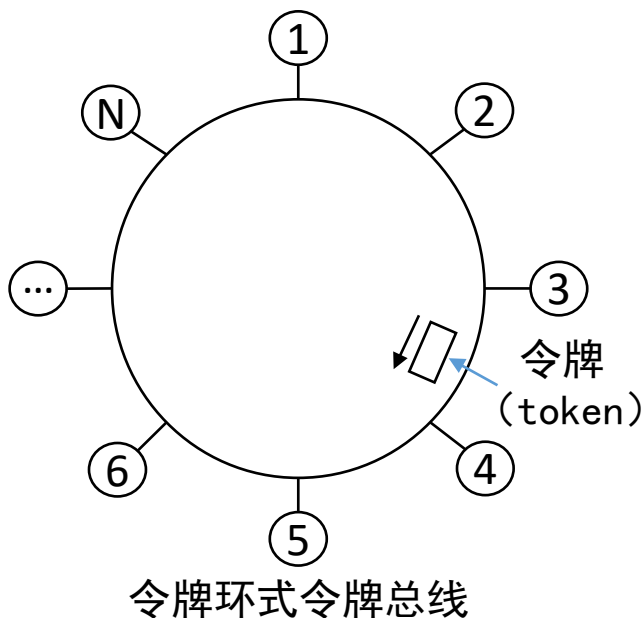
# 受控访问协议（三）

- 为了提升轮询的效率，降低综合开销，我们利用信号（能量）在信道中的叠加特性，逐bit时隙判断和选择候选用户集合直到唯一用户，从而实现一种二元倒计时（或二元树搜索）协议，如下：



# 受控访问协议（四）

- 令牌（环）方法常用于环状网络，其用户之间依次传递一个长 $b_T$ （一般 $b_T = 24\text{bit}$ ）的令牌（bit图样），手持令牌的用户可以发送数据帧（最多 $M$ 个bit）



下面，对令牌协议的性能做一点分析，记总线bit速率 $R_b$ ，总传播延时为 $\tau$ ，且令牌传递一次的编译码处理会引入 $l$ 个bit的延时，则空环的用户最大等待接入时间为

$$D_{\text{空}}^{\max} = \frac{b_T + (N - 1)l}{R_b} + \tau \quad (\text{Token转发})$$

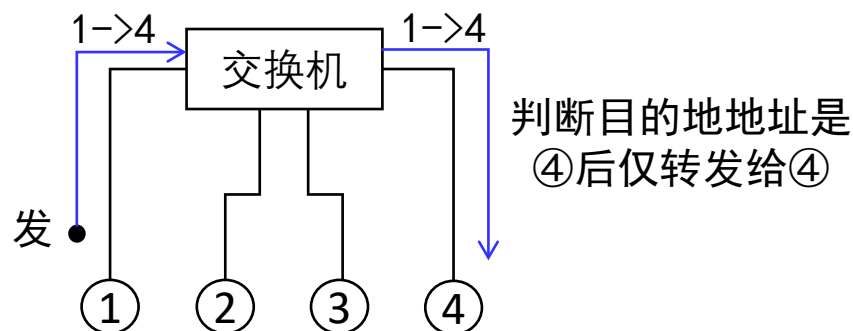
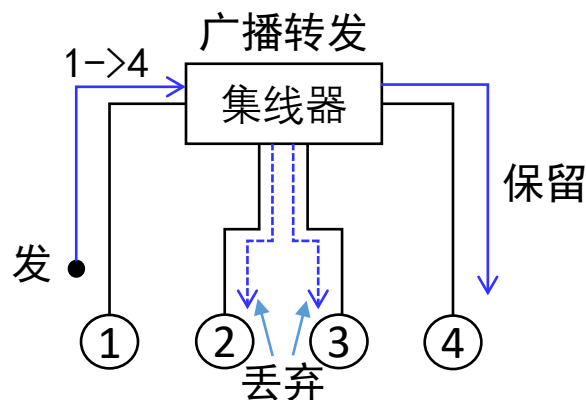
满负载环的用户最大等待接入时间为

$$D_{\text{满}}^{\max} = \frac{(N - 1)(b_T + l + M)}{R_b} + \tau \quad (\text{Token转发})$$

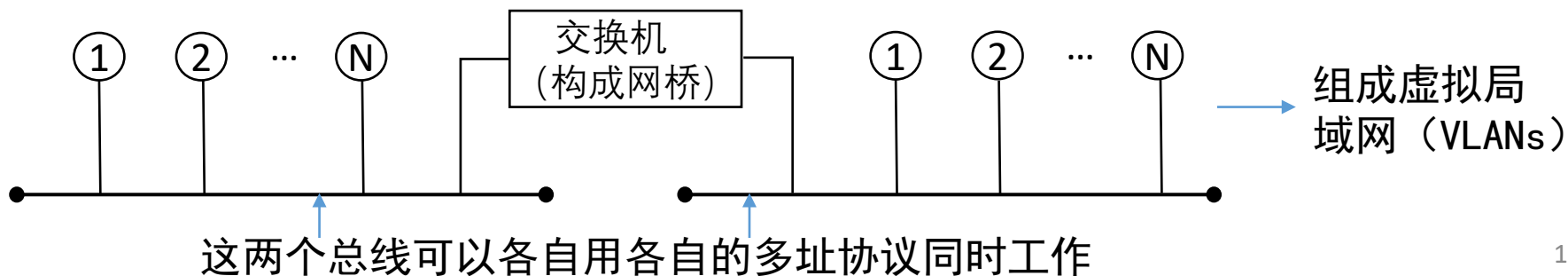
(bit个数的区别：①空：收了就转发；②非空：收下来，传完再发令牌)

# 交换的目的与结构（一）

- 上面讨论的多址通信方法适用于总线结构或星型网络的上行（或下行），实现完整的星型网络多用户通信还需要讨论两跳（上、下行）的连接问题，下图给出两种不同方案



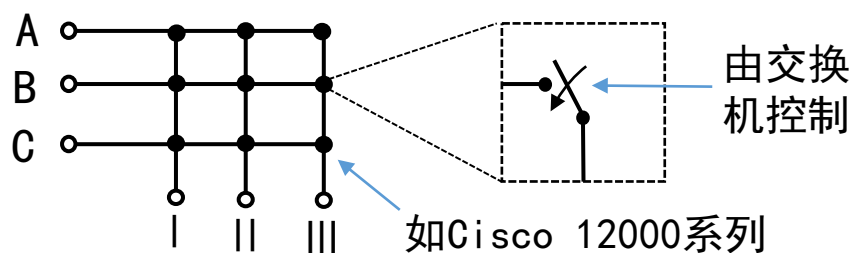
- 交换也可以构成网桥（Bridge, 常具有对拓扑的自学习能力）以连接多个局域网（从局域网向广域网可扩展通信的演进）



# 交换的目的与结构（二）

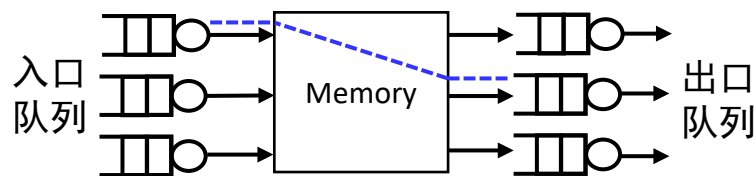
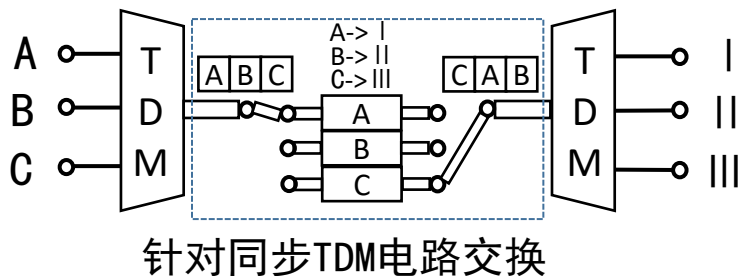
## • 交换机的典型结构

### ①空分结构（交叉开关，Crossbar）



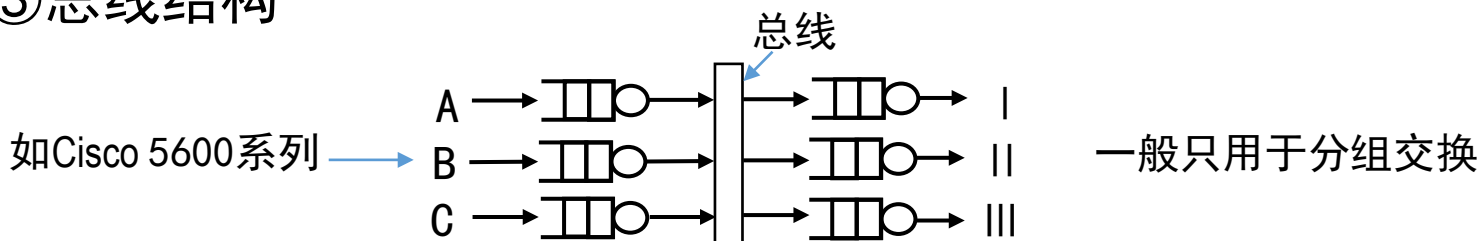
- (a) 电路交换（业务独占出入口端，无需入口队列）常用此结构
- (b) 分组交换，可加上入口队列，缓存暂不被提供连接的入口帧

### ②时分结构（又称缓存结构，因需要缓存器实现）



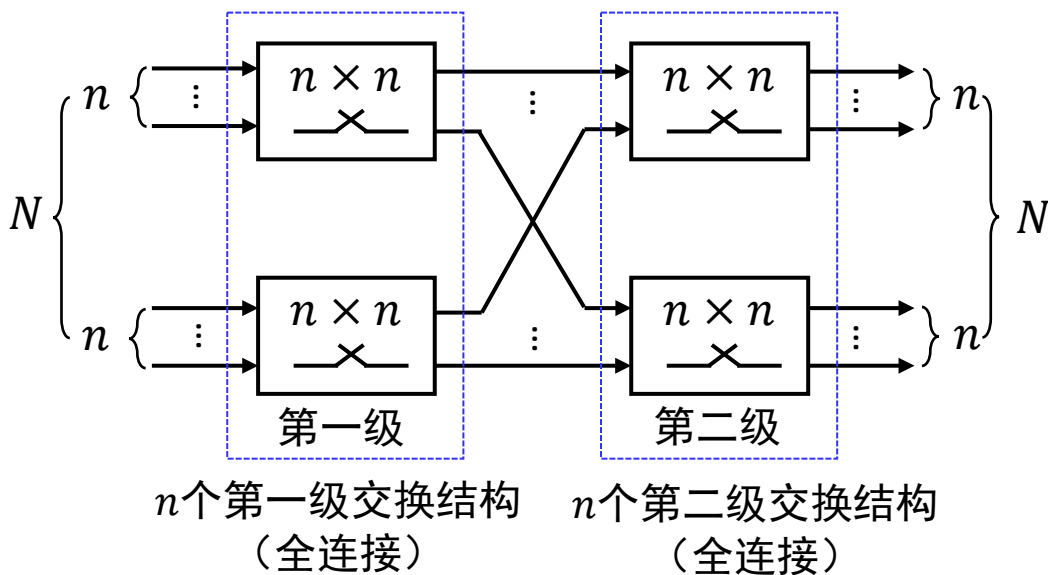
针对分组交换，如Cisco 8500系列

### ③总线结构



# 多级交换结构（一）

- 交换结构的设计面临两个难点：①出入端口（port）多（高速出入链路还可以对应多个逻辑端口），纯空分结构有 $N^2$ 个交叉开关；②处理速度要求高，因此还希望有简洁的处理和空间并行
- 解决思路：用多个小规模Crossbar，组合成一个大规模Crossbar
- 考虑一个 $N$ 入 $N$ 出的交换需求，且满足 $N = n^2, n \in \mathbb{N}$ ，其可由如下两级交换机实现



交叉开关数共有

$$\begin{aligned} & n \times (n \times n) + n \times (n \times n) \\ &= 2N\sqrt{N} (\text{个}) \end{aligned}$$

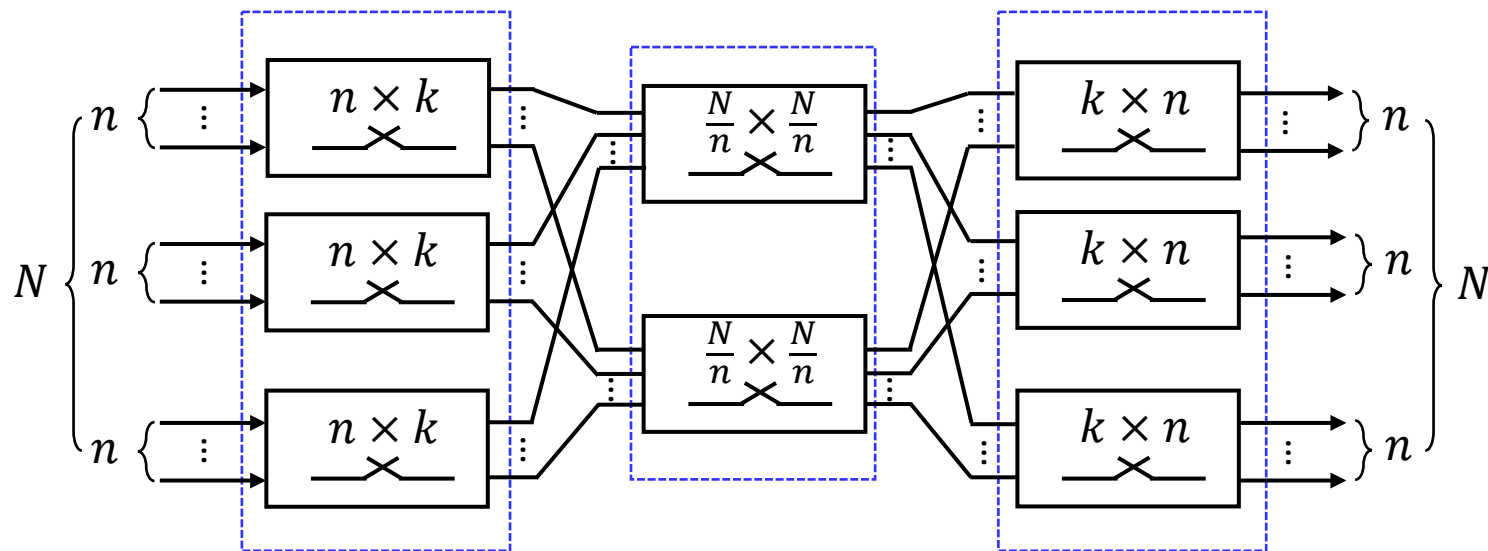
小于 $N$ 入 $N$ 出全连接的 $N^2$ 个

问题： $N$ 不是平方数如何设计？（即减小 $N$ 的颗粒度）



## 多级交换结构（二）

- 针对  $N \times N$  交换需求，且  $N$  可以被正整数  $n$  整除，即  $\frac{N}{n} \in \mathbb{N}$ ，则可用如下三级交换结构



第一级交换网络共  $\frac{N}{n}$  个全连接交换结构

第二级交换网络共  $k$  个全连接交换结构

第三级交换网络共  $\frac{N}{n}$  个全连接交换结构

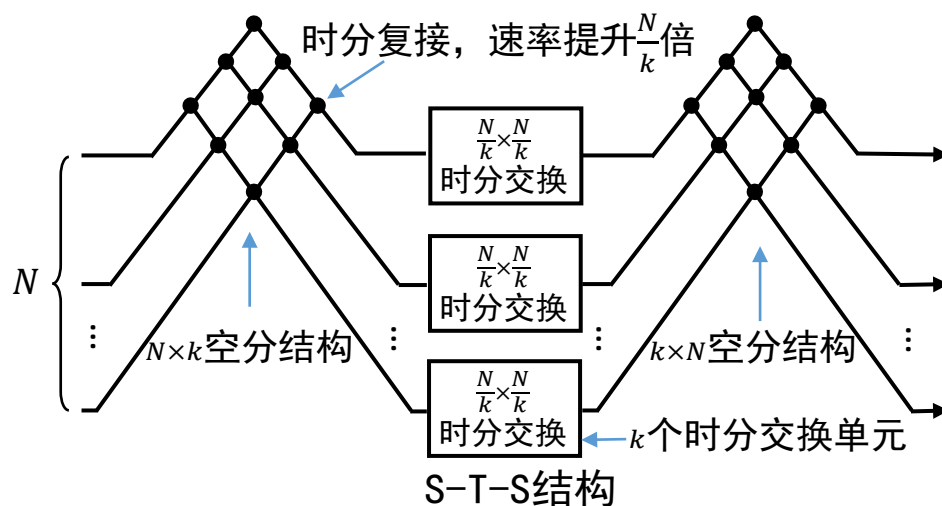
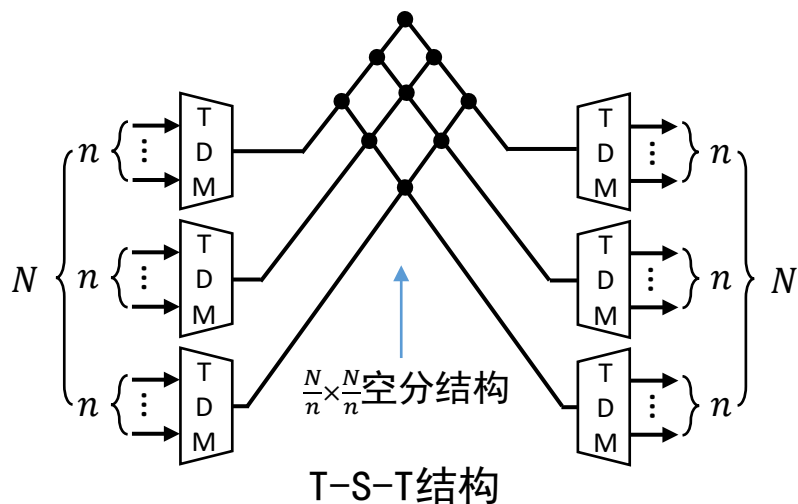
以上三级交换结构中，交叉开关共有

$$\frac{N}{n} \times (n \times k) + k \times \left( \frac{N}{n} \times \frac{N}{n} \right) + \frac{N}{n} \times (k \times n)$$

$$= 2kN + k \left( \frac{N}{n} \right)^2 \uparrow$$

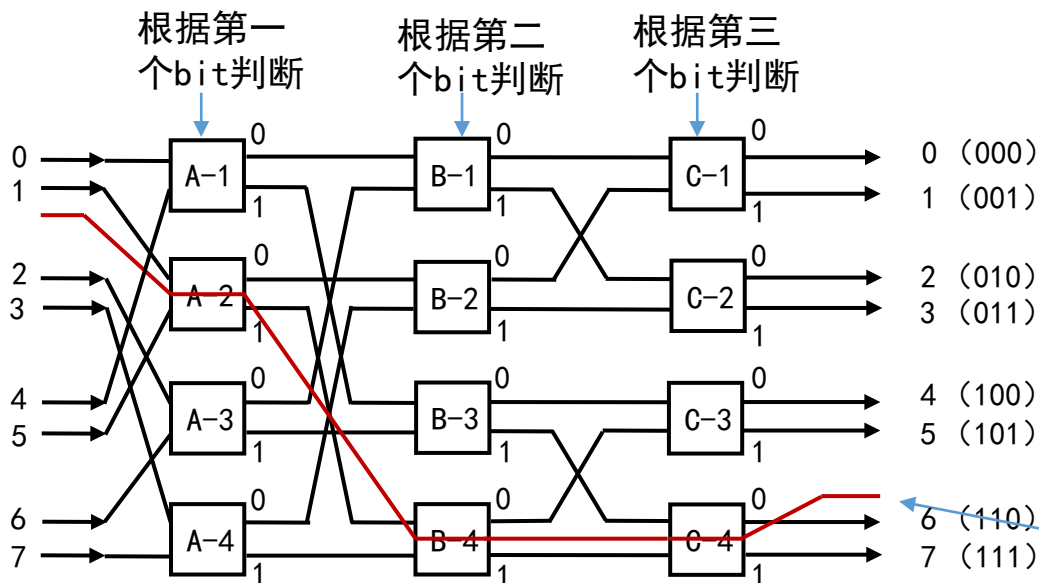
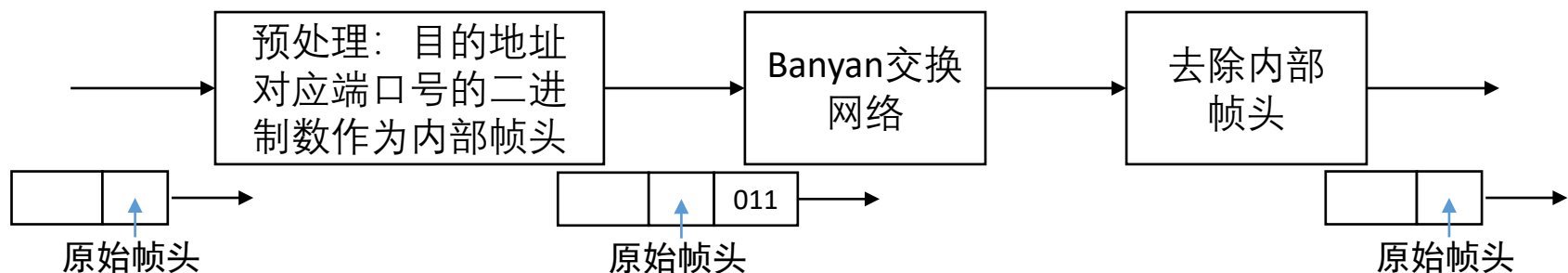
# 多级交换结构（三）

- 上述三级交换结构存在一个潜在风险，即当 $k$ 较小时，即使两个（入口，出口）对的入口不同，出口也不同，仍无法保证这两对端口之间的同时通信，这一现象称为阻塞（Blocking）
- Clos研究了无阻塞（Non-Blocking）所需满足的条件，称无阻塞条件或Clos准则，即要求 $k \geq 2n - 1$
- 将 $k$ 的最小值( $2n - 1$ )代入总交叉开关数后，求导置零，可知 $n = \sqrt{\frac{N}{2}}$  时，交叉开关数最少为 $4N(\sqrt{2N} - 1)$ ，与 $N^{\frac{3}{2}}$ 成线性关系
- 多级交换结构中，还可以混用时分和空分交换结构



# 多级交换结构（四）

- 为了对高速信息流中的数据帧进行实时的交换处理，提出一种Banyan交换网络，将出口端口号的二进制数作为“内部帧头”加在帧前，利用“内部帧头”进行简单快速交换



输入端口等概时Banyan网络的最大吞吐量为

$$\rho^* = \frac{4}{4 + \log_2 N}$$

(略去推导)

由1端口入的目的端口6 (110) 的路径

谢谢！

Thanks！